Desenvolver um programa de envio de e-mail utilizando protocolos

Autores

Vinícius de Abreu Pereira Vítor Higen Marés de Souza

VISÃO GERAL DA ARQUITETURA

A comunicação por e-mail no Python divide-se em dois protocolos distintos da camada de aplicação:

Operação	**Protocolo**	**Biblioteca Python**	**Servidor (Gmail)**	**Porta Padrão**
Envio	SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*)	smtplib	smtp.gmail.com	587 (STARTTLS)
Leitura	IMAP (*Internet Message Access Protocol*)	imaplib	imap.gmail.com	993 (SSL)

SEGURANÇA E O ERRO BadCredentials (535)

O Google bloqueia autenticações diretas via script usando a senha convencional da conta por motivos de segurança (bloqueio de *Less Secure Apps*). Tentativas diretas resultam em smtplib.SMTPAuthenticationError: (535, 5.7.8 BadCredentials).

Como gerar a Senha de App (16 Dígitos)

1. Acesse sua **Conta Google** (myaccount.google.com).
2. Vá em **Segurança** e ative a **Verificação em duas etapas (2FA)**.
3. Na barra de pesquisa interna, busque por **"Senhas de app"** (*App Passwords*).
4. Dê um nome à aplicação (ex: Python VS Code) e clique em **Criar**.
5. O Google gerará uma senha única de 16 caracteres (ex: nciw ysew xpuf uwjn). Essa chave substitui a senha da conta exclusivamente no código.
6. No Gmail, acesse **Configurações** $\rightarrow$ **Ver todas as configurações** $\rightarrow$ **Encaminhamento e POP/IMAP** e certifique-se de que a opção **Ativar**
7. **IMAP** está marcada

```python
import email
from email.header import decode_header
import imaplib
import smtplib


# CONFIGURAÇÕES DE CONTA E MENSAGEM

remetente = "Risktds@gmail.com"
destinatario = "viniciusabpr@gmail.com"
conteudo = "Subject: Teste do Script\n\nMensagem de teste enviada com sucesso!"

Usuario = remetente
Password = "nciw ysew xpuf uwjn"
```

Envio do Email

```python
# PARTE 1: ENVIANDO O E-MAIL (SMTP)

servidor_email = None
try:
    servidor_email = smtplib.SMTP("smtp.gmail.com", 587, timeout=20)
    servidor_email.starttls()
    servidor_email.login(remetente, Password)

    # 3 componentes: de quem, para quem e o conteúdo
    servidor_email.sendmail(remetente, destinatario, conteudo)
    print("E-mail enviado com sucesso!\n")

except Exception as e:
    print(f"Erro ao enviar email: {e}\n")

finally:
    if servidor_email is not None:
        try:
            servidor_email.quit()
        except:
            pass
```

Leitura do emails recebidos

```python
# LENDO O ÚLTIMO E-MAIL (IMAP)

servidor_recebe_email = None
try:
    servidor_recebe_email = imaplib.IMAP4_SSL("imap.gmail.com", 993, timeout=20)
    servidor_recebe_email.login(Usuario, Password)

    # Seleciona a caixa de entrada (inbox) em modo leitura
    status, total = servidor_recebe_email.select(mailbox="inbox", readonly=True)

    # Busca todos os e-mails
    respostas, idDosEmails = servidor_recebe_email.search(None, 'ALL')

    # Transforma os IDs em uma lista do Python
    lista_ids = idDosEmails[0].split()

    if not lista_ids:
        print("Nenhum e-mail encontrado na caixa de entrada.")
    else:
        # Pega o ID do último e-mail recebido (o mais recente)
        ultimo_id = lista_ids[-1]
        print(f"Buscando detalhes do e-mail de ID: {ultimo_id.decode()}")

        # Baixa os dados brutos da mensagem pelo ID
        status, dados = servidor_recebe_email.fetch(ultimo_id, "(RFC822)")
        conteudo_bruto = dados[0][1]
```

```python
    # Converte os bytes em um objeto legível de e-mail
    msg = email.message_from_bytes(conteudo_bruto)

    # 1. Pega e decodifica o Assunto (Subject)
    assunto, codificacao = decode_header(msg.get("Subject", "(Sem assunto)"))[0]
    if isinstance(assunto, bytes):
        assunto = assunto.decode(codificacao or "utf-8", errors="replace")

    # 2. Pega quem enviou
    de_quem = msg.get("From")

    print(f"\nDe: {de_quem}")
    print(f"Assunto: {assunto}")

    # 3. Pega o texto/corpo da mensagem
    corpo = ""
    if msg.is_multipart():
        for parte in msg.walk():
            if parte.get_content_type() == "text/plain":
                corpo = parte.get_payload(decode=True).decode(errors="replace")
                break
    else:
        corpo = msg.get_payload(decode=True).decode(errors="replace")

    print(f"Corpo da mensagem:\n{corpo.strip()}")
```

Resultados

envio do email



Leitura do ultimo email

```
PS C:\Users\Usuario\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\Usuario\AppData\Lo
E-mail enviado com sucesso!

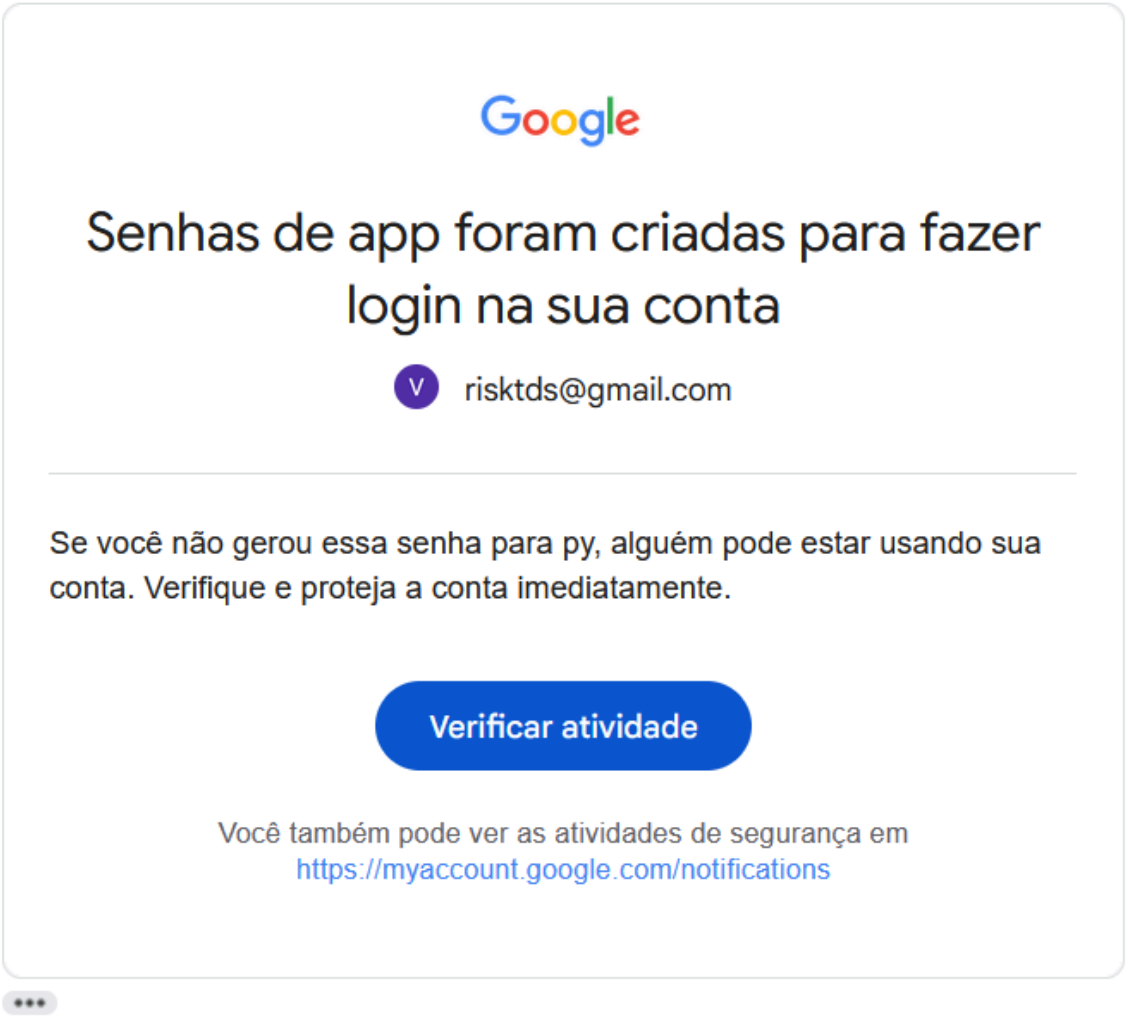
Buscando detalhes do e-mail de ID: 986

De: Google <no-reply@accounts.google.com>
Assunto: Alerta de segurança
Corpo da mensagem:
[image: Google]
Senhas de app foram criadas para fazer login na sua conta


risktds@gmail.com
Se você não gerou essa senha para py, alguém pode estar usando sua conta.
Verifique e proteja a conta imediatamente.
Verificar atividade
<https://accounts.google.com/AccountChooser?Email=risktds@gmail.com&continue=https://myacco
Você também pode ver as atividades de segurança em
https://myaccount.google.com/notifications
Este e-mail foi enviado a você para informar sobre alterações importantes
na sua Conta do Google e serviços relacionados.
© 2026 Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Conexão IMAP encerrada.
PS C:\Users\Usuario\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

Confirmação da leita do email



REFERÊNCIAS E MATERIAIS DE ESTUDO

1. **Python Academy — Como enviar e-mail utilizando Python:**
    - Link: https://pythonacademy.com.br/blog/como-enviar-email-utilizando-python
    - **Conteúdo abordado:** Arquitetura do smtplib, uso da porta 587 com protocolo de encriptação STARTTLS, autenticação segura com senhas de aplicação e boas práticas para tratamento de exceções com blocos try/except/finally.
2. **Vídeo Tutorial — Ronan Vico (Manipulação de Caixa e Download de Anexos):**
    - Link: https://www.youtube.com/watch?v=3HnIB_AY6Kw
    - **Conteúdo abordado:** Conexão com imaplib.IMAP4_SSL [02:26], seleção de caixas via select('inbox') [07:09], busca irrestrita com search(None, 'ALL') [08:22], iteração e desempacotamento de IDs [09:46, 10:10], decodificação de payloads e MIME types com a biblioteca email [10:48, 12:43] e salvamento de arquivos binários em disco (open(wb)) [17:15].